학위논문요약서		
성명	**학과**	**해당 학위**
홍준기	**기계공학과**	**석사**
학위개요	○ 논문제목 • 국문제목: 오실로메트릭 신호의 전달함수 분석을 이용한 상완 동맥 혈압 파형의 추정 • 영문제목: Estimation of Brachial Arterial Blood Pressure Waveform Using Transfer Function Analysis of Oscillometric Signals • 논문심사합격일: 2021.12.22 • 지도교수: 박용화 교수	

주요 내용 요약

Ⅰ. 연구목적

본 연구는 전 세계 사망 원인 1위인 심혈관 질환의 조기 진단을 위해 기존의 침습적이거나 복잡한 동맥 혈압 파형 측정 방법의 한계를 극복하고자 하였다. 상완 동맥 압력과 오실로메트릭 신호 간의 관계를 하모닉 분석과 전달함수를 통해 동적 시스템으로 모델링하여, 일반적인 혈압 측정 과정에서 얻어지는 오실로메트릭 신호만으로 상완 동맥 혈압 파형을 추정하는 방법을 개발하는 것이 목적이다. 인체 심혈관계 모사 시뮬레이터와 다양한 물성을 가진 상완 모형을 활용하여 개인차에 강건한 범용적 전달함수를 도출하고, 점탄성 모델을 통해 두 신호 간의 물리적 관계를 규명하고자 하였다. 이를 통해 단 한 번의 오실로메트릭 혈압 측정으로 수축기·이완기 혈압뿐만 아니라 동맥 혈압 파형까지 동시에 얻을 수 있는 시스템을 구현하여, 증강 지수, 동맥 경직도 등의 심혈관 건강 지표를 간편하게 평가할 수 있도록 한다. 궁극적으로는 기존 상용 혈압계에 적용 가능한 수준의 정확도와 강건성을 확보하여 가정에서도 손쉽게 심혈관 건강 상태를 모니터링할 수 있는 기술을 제공함으로써, 심혈관 질환의 예방과 조기 발견에 기여하고자 한다.

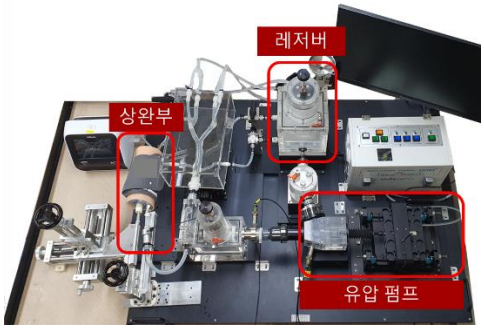


Figure 1. 심혈관계 시뮬레이터

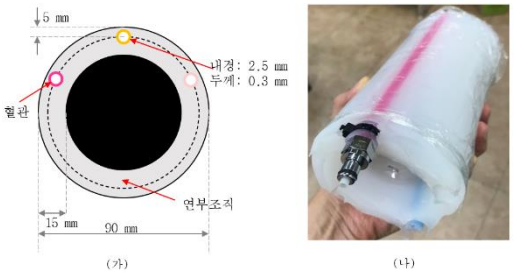
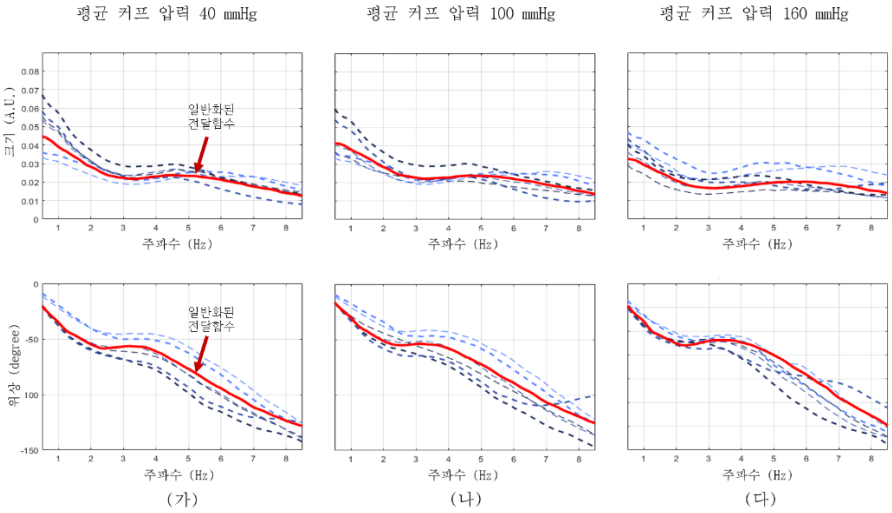


Figure 2. 상완부 팬텀

Ⅱ. 연구내용

연구 방법론으로는 인체 심혈관계를 모사한 시뮬레이터를 구축하고 5가지 서로 다른 탄성계수를 가진 실리콘으로 상완 모형을 제작하여 실제 오실로메트릭 혈압 측정 과정을 재현하였다. 제한대역 백색잡음을 이용한 랜덤 진동 실험을 통해 0.5-8.5 Hz 주파수 범위에서 상관계수 0.85 이상의 선형성을 확보하며 전달함수를 추정하였고, 맥스웰, 켈빈, 표준 모델 중 표준 모델이 R^2 0.9615로 가장 우수한 근사 성능을 보였다. 실험 결과 개별 전달함수(상관계수 0.9842), 점탄성 모델(0.9840), 일반화된 전달함수(0.9783) 모두 높은 추정 성능을 나타냈으며, 특히 일반화된 전달함수가 증강 지수 오차에서 가장 강건한 성능을 보였다. 혈관 탄성계수가 클수록 감쇠비는 작고 고유진동수는 큰 경향을 확인하였으며, 평균 커프 압력 변화(40-160 mmHg)에도 추정 성능이 안정적으로 유지됨을 검증하였다. 본 연구를 통해 기존 오실로메트릭 혈압 측정 과정에서 추가 절차 없이 동맥 혈압 파형을 얻을 수 있는 방법을 제시하였으며, 이는 심혈관 질환의 조기 진단과 예방을 위한 일상적 모니터링을 가능하게 하는 혁신적 기술로 평가된다. 향후 실제 혈액의 점성을 고려한 유체와 인체 범위의 유량 조건에서의 추가 검증, 그리고 임상 데이터를 통한 모델 조정이 이루어진다면 실용적인 상용 혈압계로의 적용이 가능할 것으로 기대된다.



. Figure 3. 평균커프압력에 따른 개별전달함수와 일반화된 전달함수

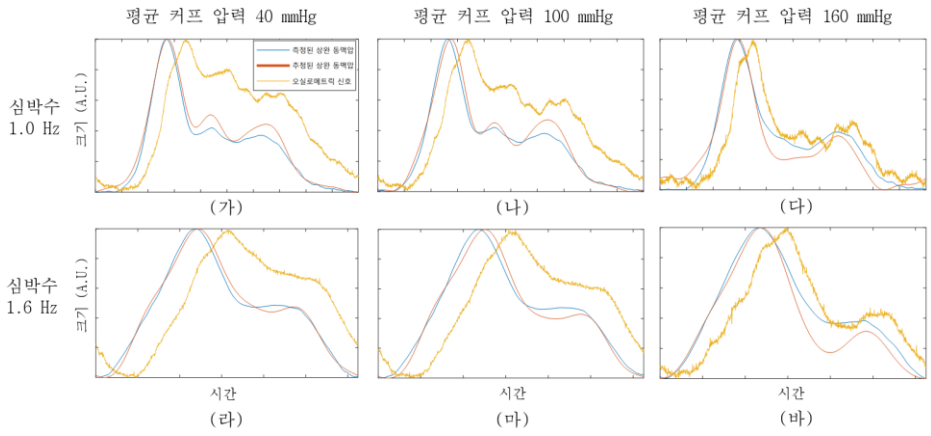


Figure 4. 전달함수를 활용한 상완동맥압 추정 결과